



IN 542003 Introduction to Statistic for Economists

บทนำ (Introduction)

สอนโดย
อ.ปรัชญา หมื่นอภัย



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของสถิติและระเบียบวิธีทางสถิติ (method of statistic) ได้
2. อธิบายความแตกต่างและสามารถแยกแยะระดับข้อมูลได้ เช่น เพศ ระดับความพึงพอใจ ปริมาณผลผลิต รายได้
3. อธิบายความแตกต่างของสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิงได้
4. อธิบายประโยชน์และยกตัวอย่างการนำสถิติไปใช้ในทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การเงินและ/หรือการลงทุนได้



1. ความหมายและความสำคัญของสถิติ

ความหมายและความสำคัญของสถิติ

- สถิติ (Statistics) มีความหมาย 2 ประการ
- **ประการแรก** สถิติ หมายถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ ซึ่งถูกทำการเก็บรวบรวมอยู่ในรูปตัวเลขหรือข้อความก็ได้ เช่น
 - ยอดขายสินค้าของบริษัท
 - อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย
 - อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
 - ยี่ห้อรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย
 - ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ำผลไม้พร้อมดื่มเป็นต้น



ที่มา: Thai PBS (23 มิถุนายน 2569)

<https://www.thaipbs.or.th/news/content/507368>




30 อันดับ ยอดจดทะเบียน รถไฟฟ้า 100%
Q1 ไตรมาส 1 ปี 2026
(เดือน มกราคม - มีนาคม 2569)
www.autolifethailand.tv
รวม 57,147 คัน

อันดับ 1 RANK
JAECOO 5 BEV
8,694 คัน (15.2%)


BYD Dolphin
6,050 คัน


BYD ATTO3
4,382 คัน


MG4 Electric
3,680 คัน


Deepal S05 BEV
2,526 คัน


MG S5 EV
2,507 คัน


GAC Aion UT
2,431 คัน


CHERY V23
2,141 คัน


GWM Ora Good Cat
1,907 คัน


GAC Aion Y Plus
1,817 คัน


GAC Aion V
1,653 คัน


JAECOO 6
1,546 คัน


TESLA Model 3
1,431 คัน


Deepal S07
1,280 คัน


BYD Sealion 7
1,259 คัน


GEELY EX2
1,067 คัน


GEELY EX5
920 คัน


XPENG G6
853 คัน


ZEEKR 7X
758 คัน


BYD Seal
722 คัน


MG EP
689 คัน


TESLA Model Y
655 คัน


ZEEKR 009
621 คัน


GAC Hyptec HT
580 คัน


XPENG X9
472 คัน


MG IM6
455 คัน


BYD M6
429 คัน


Toyota BZ4X
409 คัน


GAC Aion ES
406 คัน


Wuling Binguo
392 คัน

www.autolifethailand.tv

ตรวจหวยย้อนหลัง

เลือกวันที่

ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2569				รางวัลอื่น >
รางวัลที่ 1 173770	เลขหน้า 3 ตัว 848 415	เลขท้าย 3 ตัว 410 938	เลขท้าย 2 ตัว 95	
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2569				รางวัลอื่น >
รางวัลที่ 1 107387	เลขหน้า 3 ตัว 298 091	เลขท้าย 3 ตัว 602 716	เลขท้าย 2 ตัว 08	
ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2569				รางวัลอื่น >
รางวัลที่ 1 536077	เลขหน้า 3 ตัว 267 318	เลขท้าย 3 ตัว 065 153	เลขท้าย 2 ตัว 43	
ตรวจหวย 16 เมษายน 2569				รางวัลอื่น >
รางวัลที่ 1 309612	เลขหน้า 3 ตัว 355 108	เลขท้าย 3 ตัว 868 424	เลขท้าย 2 ตัว 77	
ตรวจหวย 1 เมษายน 2569				รางวัลอื่น >
รางวัลที่ 1 292514	เลขหน้า 3 ตัว 406 113	เลขท้าย 3 ตัว 851 098	เลขท้าย 2 ตัว 47	

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ (23 มิถุนายน 2569)

<https://www.thairath.co.th/lottery/archive>

Q: ข้อมูลสถิติเหล่านี้ มีประโยชน์อย่างไร?

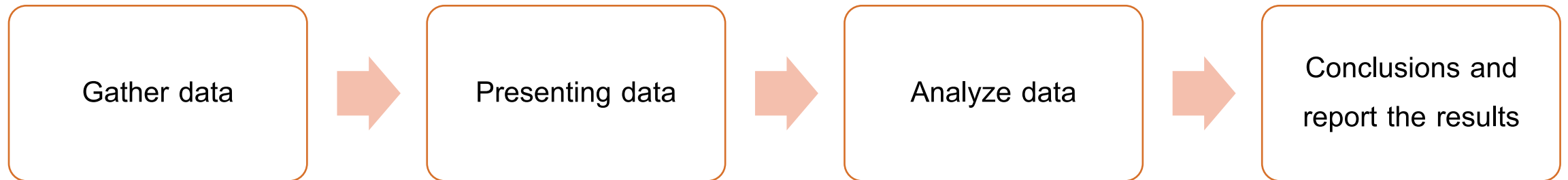
ที่มา: Autolifethailand (23 มิถุนายน 2569)

<https://autolifethailand.tv/register-ev-bev-january-2026-thailand/>

อ.ปรัชญา หมีนอภัย

ความหมายและความสำคัญของสถิติ

- ประการที่สอง สถิติ หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดการข้อมูล เพื่อนำเสนอ อธิบาย หรือใช้ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เรียกว่า ระเบียบวิธีทางสถิติ (method of statistic) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปและแปลความหมาย



ระเบียบวิธีทางสถิติ (method of statistic)

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

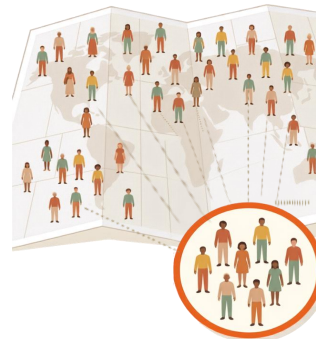
ประชากรและตัวอย่าง

1. ประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มของหน่วย **“ทุกหน่วย”** ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ซึ่งมีลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างร่วมกัน เช่น

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย
- เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเชียงใหม่

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง **“ส่วนหนึ่ง”** ของประชากรที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษา เช่น

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 คน ที่สุ่มจากโรงเรียนทั่วประเทศ
- เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 100 คน ในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่



หัวข้อที่สนใจศึกษา	ประชากร	กลุ่มตัวอย่าง	ตัวอย่างข้อมูลดิบ
1. เวลาที่นักศึกษาใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวัน	นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 50 คน	2, 3, 5 (ชั่วโมง/วัน)
2. กรุปเลือดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	นักเรียนชั้น ม.6 ทั้งหมดในโรงเรียน แห่งหนึ่ง	นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 30 คน	A, O, B, AB, O
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่อวันของประชากรวัยทำงาน	ประชากรวัยทำงานในจังหวัด ขอนแก่น	ประชากรวัยทำงานจำนวน 50 คน	30, 50, 40, 60, 35, 80, 45, 50 (บาท/วัน)
4. ระดับความเครียดของนักศึกษาวิชาสถิติ เศรษฐศาสตร์	นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติ เศรษฐศาสตร์ทั้งหมด	นักศึกษา 35 คน	มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด

ประชากรและตัวอย่าง

- การเก็บข้อมูลจากประชากรทุกหน่วย เรียกว่า **สำมะโนประชากร (Census)**

ในทางปฏิบัติ หาก**ประชากรมีขนาดใหญ่**มากๆ จะเก็บเพียง **“กลุ่มตัวอย่าง”** เนื่องจาก

- 1) สามารถเก็บได้ภายในเวลาที่จำกัด
- 2) งบประมาณเพียงพอ
- 3) สะดวกและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
- 4) สามารถอนุมานถึงประชากรได้

Note: เทคนิคการคำนวณจำนวนตัวอย่าง เทคนิคการเก็บข้อมูล จะมีรายละเอียดคาบเรียนถัดไป



3. ประเภทของข้อมูล

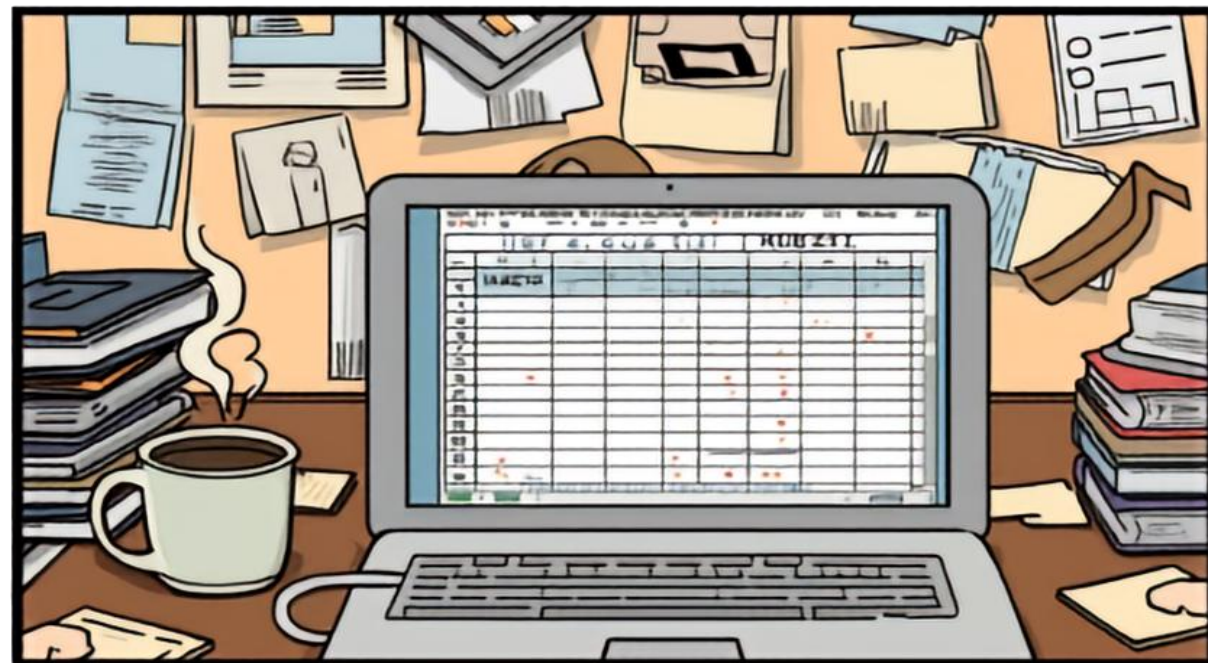
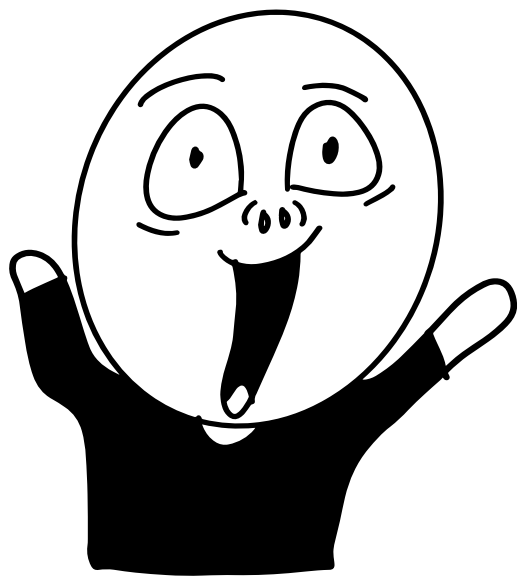
“วันแรกของการทำงานเป็น..

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ ..ในกระทรวงการคลัง”

หัวหน้าส่งไฟล์ข้อมูล

100,000 รายชื่อประชาชน.xlsx

"ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้ให้หน่อย"



รหัส	เพศ	อายุ	จังหวัด	รายได้ต่อเดือน	ระดับการศึกษา
001	ชาย	22	ขอนแก่น	18,000	ปริญญาตรี
002	หญิง	35	เชียงใหม่	27,000	ปริญญาโท
003	ชาย	48	กรุงเทพฯ	45,000	มัธยมศึกษา
...					
100,000	หญิง	35	น่าน	18,000	มัธยมศึกษา

ข้อมูลคล้ายๆ กันไหม ?

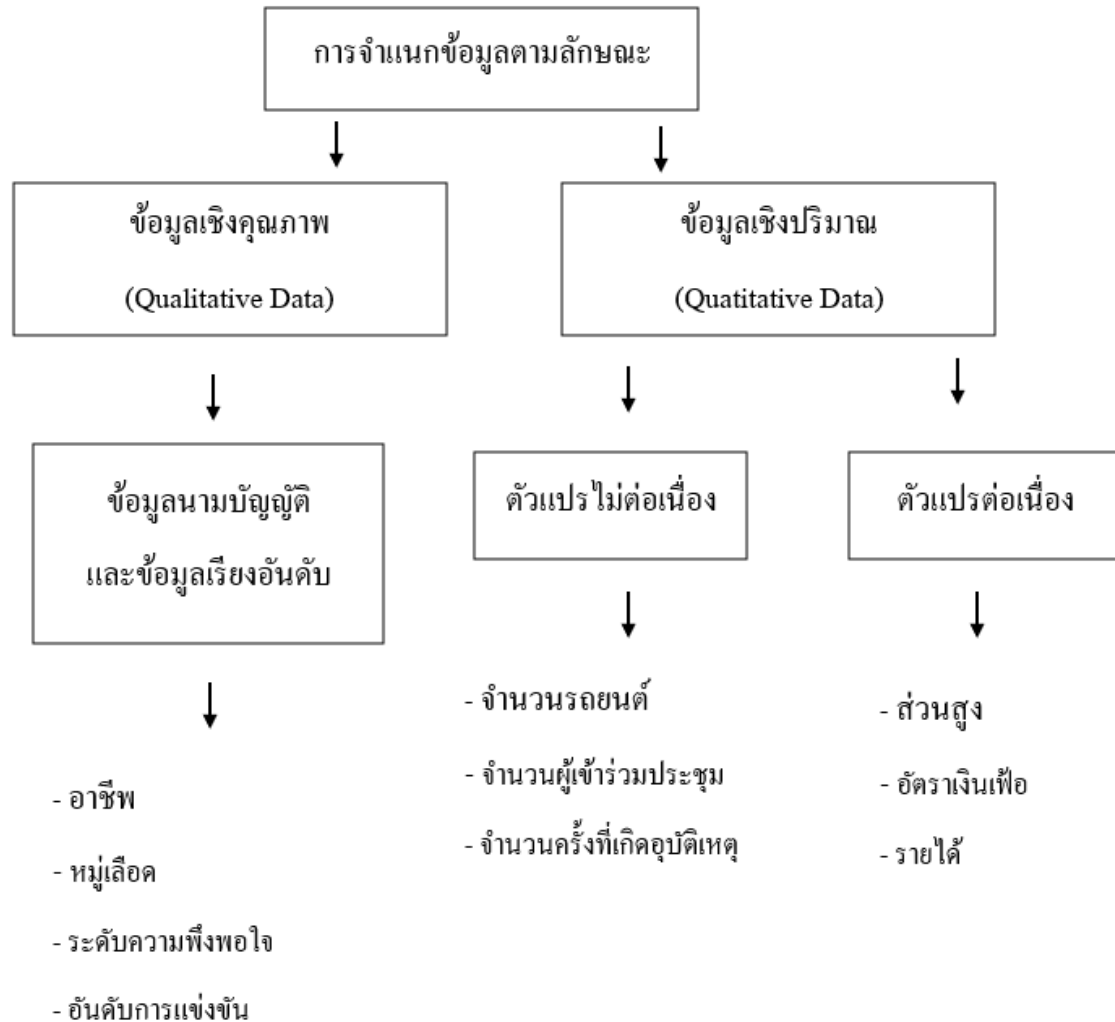
รหัส	เพศ	อายุ	จังหวัด	รายได้ต่อเดือน	ระดับการศึกษา
001	ชาย	22	ขอนแก่น	18,000	ปริญญาตรี
002	หญิง	35	เชียงใหม่	27,000	ปริญญาโท
003	ชาย	48	กรุงเทพฯ	45,000	มัธยมศึกษา
...					
100,000	หญิง	35	น่าน	18,000	มัธยมศึกษา

Q: เราควรวิเคราะห์ด้วยวิธี (ทางสถิติ) เดียวกันได้หรือไม่?

1) การจำแนก ข้อมูลด้วยมาตร วัด

- **นามบัญญัติ (Nominal scale)** คือ ข้อมูลที่สามารถจัดเป็นกลุ่มหรือ categorize ได้ว่าเป็นอะไร เช่น เพศ อาชีพ ยี่ห้อรถยนต์ คำตอบว่า Yes -No โดยทั่วไปจะใช้ตัวเลขเป็นรหัสแทนกลุ่มต่างๆ เช่น เพศ กำหนดให้ 1 แทนเพศชาย และ 2 แทนเพศหญิง
- **เรียงลำดับ (Ordinal scale)** เป็นข้อมูลที่สามารถเรียงลำดับตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งได้ เช่น ระดับการศึกษา คุณภาพสินค้า ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด เป็นต้น จะมีการใช้ตัวเลขเป็นรหัสแทนกลุ่มต่างๆ กำหนดให้ 1 แทนประถมศึกษา 2 แทนมัธยมศึกษา 3 แทนปริญญาตรี 4 แทนสูงกว่าปริญญาตรี
- **อันตรภาค (Interval scale)** มีลักษณะของการเป็น scale ที่แต่ละช่วงห่างมีความหมายเท่าๆ กัน เพียงแต่ว่าค่า ตัวเลขที่เป็นศูนย์ไม่ได้มีความหมายเป็นศูนย์แบบสมบูรณ์ (absolute zero) ตัวอย่างเช่น scale การวัดอุณหภูมิ ตัวเลข 30 องศาไม่ได้มีความหมายว่าร้อนเป็นสองเท่าของ 15 องศา หรือ 0 องศา ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอุณหภูมิ ข้อมูลในระดับนี้สามารถหาความถี่ ร้อยละ และบวก ลบ กันได้ แต่ไม่สามารถนำมาคูณหรือหารได้
- **อัตราส่วน (Ratio scale)** คือค่า scale ของตัวเลขที่มีค่าศูนย์แบบสมบูรณ์ เช่น ค่าใช้จ่ายต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย คะแนนสอบของนักเรียน ส่วนสูง เป็นต้น

2) การจำแนกข้อมูลตามลักษณะ



1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)

- เป็นข้อมูลที่แสดง ลักษณะ คุณสมบัติ ประเภท
- ใช้เพื่อจำแนกหรือจัดกลุ่มข้อมูล
- เป็นข้อมูลไม่ได้มีความหมายในเชิงปริมาณ
- ไม่สามารถนำค่ามาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้โดยตรง
- ตัวอย่าง: สถานภาพสมรส (โสด, สมรส, หย่าร้าง)

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)

- เป็นข้อมูลที่แสดงเป็นตัวเลขและสามารถคำนวณได้
- ตัวอย่าง: อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง รายได้ คะแนนสอบ

3) การจำแนกข้อมูลตามระยะเวลาการเก็บ

1. **ข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional data)** คือ ข้อมูลที่ถูกเก็บจุดเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ความคิดเห็นผู้ปกครองต่อการรับน้องใหม่ปี 2567 รายได้ครัวเรือนปี 2001 เป็นต้น
2. **ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series data)** คือ ข้อมูลที่ถูกเก็บช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ปริมาณส่งออกข้าวและอัตราแลกเปลี่ยนของไทย ปี 2550-2565 จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560-2567

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565 จำนวน 10 ราย

รหัส เกษตรกร	อายุ (ปี)	พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)	ปริมาณปุ๋ย (กก./ ไร่)	ผลผลิตข้าว (ตัน)	รายได้จากการ ขายข้าว (บาท)
1	35	20	45	9.5	142,500
2	42	25	50	12.0	180,000
3	50	15	40	6.8	102,000
4	38	30	55	14.5	217,500
5	45	22	48	10.2	153,000
6	55	18	42	7.9	118,500
7	40	35	60	17.1	256,500
8	47	28	52	13.0	195,000
9	33	24	46	11.3	169,500
10	52	16	41	7.2	108,000

ปริมาณส่งออกข้าวและค่าเงินบาทของไทย ปี 2555-2565

ปี (พ.ศ.)	ปริมาณส่งออกข้าว (ล้านตัน)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)
2555	6.8	31.1
2556	6.7	30.7
2557	10.9	32.5
2558	9.8	34.2
2559	9.9	35.3
2560	11.6	33.9
2561	11.1	32.3
2562	7.6	31.0
2563	5.7	31.3
2564	6.1	32.0
2565	7.8	35.1

4) การจำแนกข้อมูลตามแหล่งที่มา

ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data)

ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่ให้ข้อมูลโดยตรง หรือ
จากการเก็บรวบรวมเป็น**ครั้งแรก**



- การสัมภาษณ์ (Interview)
- การกรอกแบบสอบถาม
- การสำรวจ (Survey)
- การสังเกต (Observation)
- การทดลอง (Experiment)

ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)

ข้อมูลที่ได้จากผู้ที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้
แล้ว



- ข้อมูลสถิติจากหน่วยงานราชการ
- เอกสารและรายงานประจำปี
- ฐานข้อมูลออนไลน์หรือเว็บไซต์

4. การนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น

การนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น

- เป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจัดระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายลักษณะของข้อมูลภาพรวม
- อาจใช้การอธิบายข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ กราฟ ค่าเฉลี่ย สัดส่วนที่สนใจ เป็นต้น

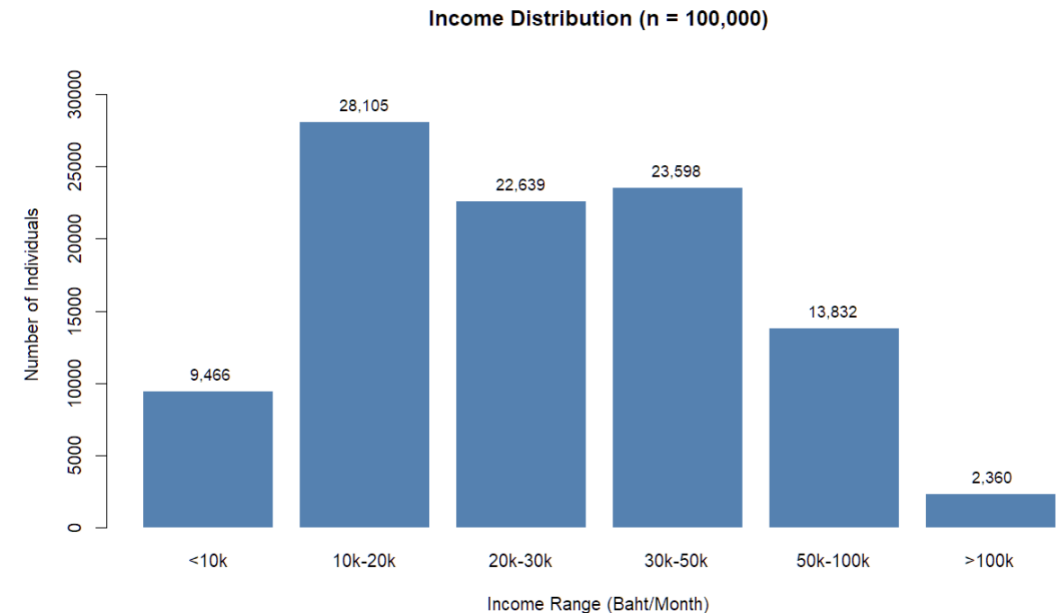
รหัส	เพศ	อายุ	จังหวัด	รายได้ต่อเดือน	ระดับการศึกษา
001	ชาย	22	ขอนแก่น	18,000	ปริญญาตรี
002	หญิง	35	เชียงใหม่	27,000	ปริญญาโท
003	ชาย	48	กรุงเทพฯ	45,000	มัธยมศึกษา
...					
100,000	หญิง	35	น่าน	18,000	มัธยมศึกษา

จากประชาชน 100,000 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เท่าไร ?

ตัวอย่าง: การนำเสนอข้อมูลเชิงกราฟ

Graphical techniques: Bar chart, Pie chart, Line chart, Box plot, Scatter Plot

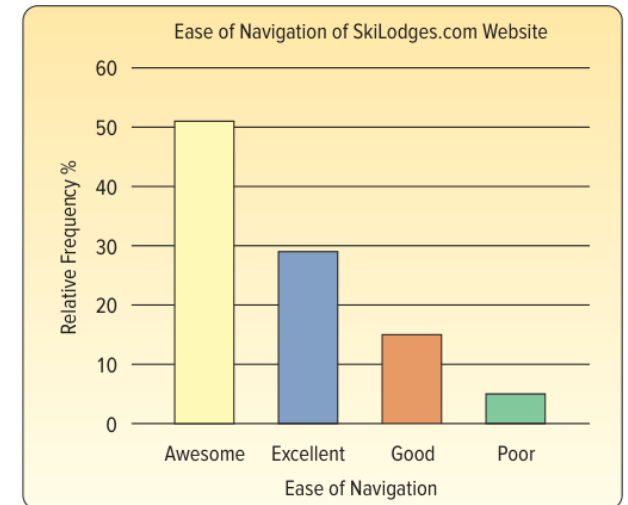
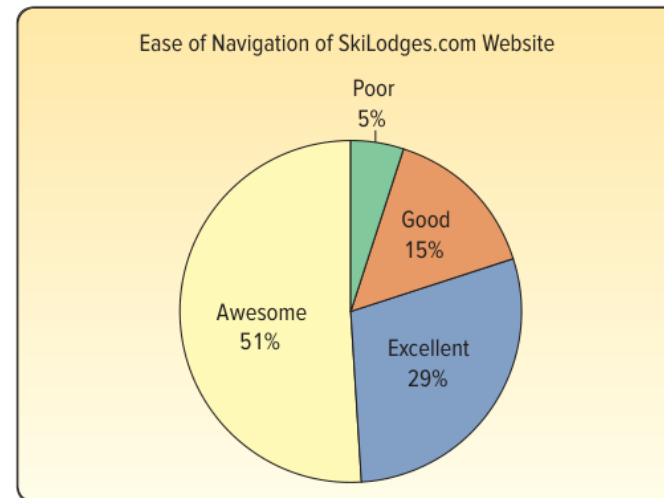
รหัส	เพศ	อายุ	จังหวัด	รายได้ต่อเดือน	ระดับการศึกษา
001	ชาย	22	ขอนแก่น	18,000	ปริญญาตรี
002	หญิง	35	เชียงใหม่	27,000	ปริญญาโท
003	ชาย	48	กรุงเทพฯ	45,000	มัธยมศึกษา
...					
100,000	หญิง	35	น่าน	18,000	มัธยมศึกษา



ตัวอย่าง: การนำเสนอข้อมูลเชิงกราฟ

Graphical techniques: Bar chart, Pie chart, Line chart, Box plot, Scatter Plot

Awesome	102
Excellent	58
Good	30
Poor	10



ตัวอย่าง: การนำเสนอข้อมูลเชิงตัวเลข

ปริมาณส่งออกข้าวและค่าเงินบาทของไทย ปี 2555-2565

ปี (พ.ศ.)	ปริมาณส่งออกข้าว (ล้านตัน)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)
2555	6.8	31.1
2556	6.7	30.7
2557	10.9	32.5
2558	9.8	34.2
2559	9.9	35.3
2560	11.6	33.9
2561	11.1	32.3
2562	7.6	31.0
2563	5.7	31.3
2564	6.1	32.0
2565	7.8	35.1



Numerical techniques: การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Mean, Mode, Median) การวัดการกระจายตัว (dispersion) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ำสุด (Minimum)

ตัวแปร	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
ปริมาณส่งออกข้าว (ล้านตัน)	8.86	5.7	11.6
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)	32.74	30.5	35.3

5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ประเภทการวิเคราะห์ทางข้อมูลทางสถิติ

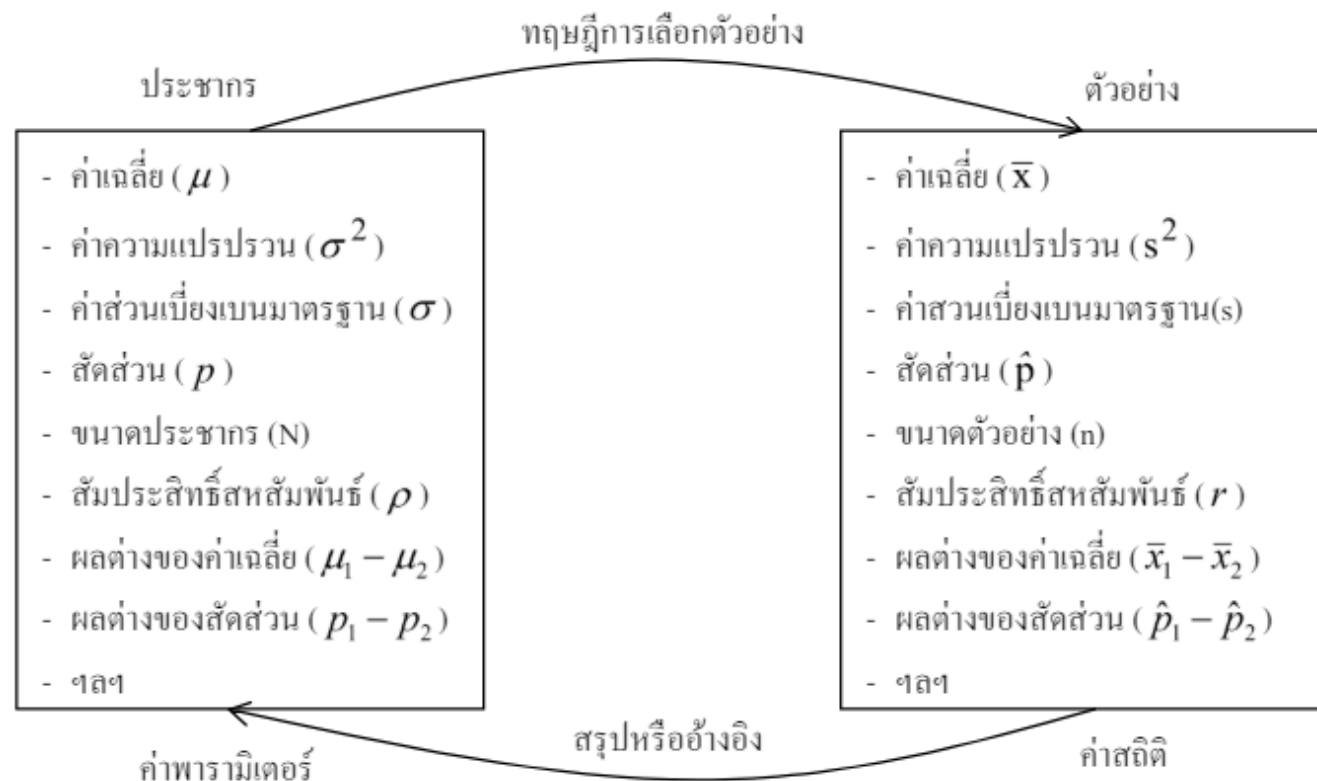
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ วิธีการจัดการข้อมูล การสรุป และนำเสนอข้อมูล เพื่ออธิบาย ลักษณะข้อมูล ภาพกว้าง ๗ โดยรวมด้วยตัวเลขสถิติชุดหนึ่ง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ความแปรปรวน ความถี่ ร้อยละ เป็นต้น

สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) คือ วิธีการนำข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ แล้ว อนุมานหรืออ้างอิงสถิติไปยังค่าพารามิเตอร์ประชากร ที่เราสนใจ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ทางข้อมูลทางสถิติ

ตัวอย่าง: การสำรวจผลผลิตข้าวจาก
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดหนองคาย
จำนวน **10 ราย** พบว่า ค่าเฉลี่ยผลผลิต
เท่ากับ 10 ตันต่อไร่

สิ่งที่เราต้องการ คือ พยายามอธิบายผลผลิต
ข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว**ทั้งหมด**ใน
จังหวัดหนองคาย (ไม่ใช่เพียง 10 ราย) ว่า
เป็นอย่างไร



6. การสรุปและแปลความหมาย

ตัวอย่าง: การแปลความหมาย

จากการสำรวจเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 10 ราย พบว่า ผลผลิตข้าวเฉลี่ยเท่ากับ 10.0 ตันต่อราย

สิ่งที่เราต้องการศึกษาจริง ๆ

คือ ผลผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ทั้งหมด **ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร 10 รายที่ถูกสำรวจ**

- จากการ**ประมาณค่าแบบช่วง** พบว่า ผลผลิตข้าวเฉลี่ยของเกษตรกรอยู่ระหว่าง 8.5 ถึง 11.5 ตันต่อราย ณ ระดับความเชื่อมั่น 90%
- กล่าวคือ เรามีความเชื่อมั่น 90% ว่าผลผลิตข้าวเฉลี่ยที่แท้จริงของเกษตรกรในพื้นที่อยู่ในช่วง 8.5 ถึง 11.5 ตันต่อราย

7. แนวคิดการประยุกต์ใช้สถิติ

ตัวอย่าง: แนวคิดการประยุกต์ใช้สถิติ

- การพยากรณ์ยอดขายสินค้าของบริษัท
- การกำหนดเบี้ยประกันภัยรถยนต์
- การประเมินความสามารถในการทำกำไรระหว่างกองทุน A และ B
- โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมในแต่ละปี
- การทดสอบประสิทธิภาพยารักษาโรค
- การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพรรคการเมือง
- การเปรียบเทียบผลผลิตจากการพันธุ์ข้าวที่ถูกปรับปรุงและพันธุ์ข้าวแบบดั้งเดิม

ทบทวน

ข้อมูลทฤษฎี

ข้อมูลนามบัญญัติ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

สถิติเชิงอ้างอิง

สํามะโนประชากร

ข้อมูลอนุกรมเวลา

ระเบียบวิธีทางสถิติ

พารามิเตอร์

ข้อมูลปฐมภูมิ

ข้อมูลภาคตัดขวาง

ข้อมูลเชิงปริมาณ

สถิติพรรณนา